SÉRIE D'EXERCICES

Distance

Connaître · Comprendre · Appliquer · Analyser · Évaluer · Créer

Exercice 1 CONNAÎTRE

Pour chacun des énoncés suivants, une seule des réponses proposées est juste. Recopie le numéro de l'énoncé suivi de la lettre de la bonne réponse.

N°	Énoncés	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1	Deux cercles de rayons 5 cm et 2 cm dont les centres sont distants de 3 cm sont	sécants	tangents intérieurement	disjoints
2	Avec $AB = 5$ cm, $BC = 12$ cm et $AC = 13$ cm, le triangle ABC	n'existe pas	existe	est aplati
3	Un cercle de rayon 5 cm et une droite située à 5 cm de son centre sont	sécants	tangents	disjoints
4	Un point de la bissectrice d'un angle est	équidistant des côtés de l'angle	sur la médiatrice	le sommet de l'angle
5	Si M est du même côté que A par rapport à la médiatrice de $[AB]$, alors	$MA > MB$	$MA = MB$	$MA < MB$
6	Avec des côtés de 3 cm, 4 cm et 8 cm, un triangle	existe	est aplati	n'existe pas
7	Une droite située à 5 cm du centre d'un cercle de rayon 5 cm est	sécante au cercle	tangente au cercle	extérieure au cercle
8	Un point équidistant de A et de B appartient	à la droite (AB)	à la médiatrice de $[AB]$	au cercle de diamètre $[AB]$

NIVEAU 1 · JE M'ENTRAÎNE

Exercice 2 ★☆☆ COMPRENDRE

Deux cercles ont pour rayons 4 cm et 3 cm. Donne leur position relative lorsque la distance de leurs centres vaut : a) 7 cm ; b) 1 cm ; c) 5 cm ; d) 9 cm ; e) 0,5 cm.

Exercice 3 ★☆☆ APPLIQUER

Dans chaque cas, dis s'il est possible de construire un triangle ABC (longueurs en cm) : a) $AB = 4$, $BC = 5$, $AC = 8$; b) $AB = BC = AC = 10$; c) $AB = 6$, $BC = 3$, $AC = 2$.

Exercice 4 ★☆☆ APPLIQUER

Un cercle a pour centre O et pour rayon 3 cm. On note H le pied de la perpendiculaire à une droite (Δ) passant par O. Donne la position relative de (Δ) et du cercle lorsque $OH = 2$ cm, $OH = 3$ cm, puis $OH = 4{,}5$ cm.

Exercice 5 ★☆☆ APPLIQUER

Donne la position relative des cercles $\mathscr{C}(O\,;R)$ et $\mathscr{C}'(O'\,;R')$, sans faire de figure, en justifiant :

a) $OO' = 7$ cm ; $R = 4$ cm et $R' = 2$ cm ;

b) $OO' = 7$ cm ; $R = 4$ cm et $R' = 3$ cm ;

c) $OO' = 7$ cm ; $R = 12$ cm et $R' = 8$ cm ;

d) $OO' = 7$ cm ; $R = 15$ cm et $R' = 3$ cm.

Exercice 6 ★☆☆ APPLIQUER

ABC est un triangle tel que $AB = 5$ cm et $BC = 3$ cm.

1) Entre quelles valeurs la longueur AC est-elle comprise ?

2) Peut-on avoir $AC = 9$ cm ? $AC = 2$ cm ? Que se passe-t-il dans ce dernier cas ?

Exercice 7 ★☆☆ APPLIQUER

$\mathscr{C}$ est un cercle de centre O et de rayon 3 cm. Les droites (d_1), (d_2) et (d_3) sont à des distances respectives de 2,5 cm, 3 cm et 4,2 cm du point O.

1) Donne la position de chaque droite par rapport au cercle.

2) T est le point commun à (d_2) et à $\mathscr{C}$. Que peux-tu dire des droites (d_2) et (OT) ?

NIVEAU 2 · J'APPROFONDIS

Exercice 8 ★★☆ ANALYSER

$\mathscr{C}$ est un cercle de centre O et de rayon 3 cm, et A un point de $\mathscr{C}$.

1) Montre que la droite (D) passant par A et perpendiculaire à (OA) est tangente à $\mathscr{C}$.

2) $[BM]$ est un diamètre de $\mathscr{C}$, avec B et M distincts de A. Montre que le triangle ABM est rectangle.

3) K est un point de (D) distinct de A. Quelle est la nature du triangle KAO ?

Exercice 9 ★★☆ ANALYSER

$\widehat{xOy}$ est un angle de bissectrice $[Oz)$. M est un point de $[Oz)$; A et B sont les pieds des perpendiculaires menées de M à (Ox) et à (Oy). Compare MA et MB. Que représente la droite (OM) pour le segment $[AB]$?

Exercice 10 ★★☆ ÉVALUER

Fatou affirme : « Avec trois bâtons de 12 cm, 5 cm et 6 cm, je peux former un triangle. » Binta répond : « Oui, car $12 < 5 + 6 + 12$. » Qui a raison ? Explique.

Exercice 11 ★★☆ CRÉER

Deux villages A et B sont distants de 6 km. On veut creuser un forage plus proche de A que de B, et à moins de 4 km de A. Colorie sur une figure la zone possible et explique ta construction.

Exercice 12 ★★☆ ANALYSER

Le triangle ABC est rectangle en A avec $AB = 6$ cm, $AC = 8$ cm et $BC = 10$ cm.

1) Quelle est la distance du point C à la droite (AB) ? du point B à la droite (AC) ? Justifie.

2) Calcule l'aire du triangle ABC.

3) H est le pied de la hauteur issue de A. En exprimant l'aire de deux façons, calcule AH. Que représente AH pour le point A et la droite (BC) ?

Exercice 13 ★★☆ ANALYSER

A et B sont deux points tels que $AB = 6$ cm.

1) Construis deux points M et N tels que $MA = MB = 5$ cm et $NA = NB = 5$ cm. Justifie qu'ils appartiennent à la médiatrice de $[AB]$.

2) Quel est le point de la médiatrice de $[AB]$ le plus proche de A ? À quelle distance de A est-il ?

3) Existe-t-il un point P tel que $PA = PB = 2$ cm ? Justifie.

Exercice 14 ★★☆ ANALYSER

$\mathscr{C}$ est le cercle de centre O et de rayon 3 cm, et O' un point tel que $OO' = 8$ cm. On note R' le rayon d'un cercle $\mathscr{C}'$ de centre O'.
Pour quelle(s) valeur(s) de R' les cercles $\mathscr{C}$ et $\mathscr{C}'$ sont-ils :
a) tangents extérieurement ? b) tangents intérieurement ? c) sécants ? d) extérieurs l'un à l'autre ?

Exercice 15 ★★☆ ANALYSER

$\widehat{xOy}$ est un angle de $60°$ et $[Oz)$ sa bissectrice. M est un point de $[Oz)$ situé à $2{,}5$ cm de la droite (Ox).
1) Quelle est la distance de M à la droite (Oy) ? Justifie.
2) Construis le cercle de centre M tangent à $[Ox)$. Est-il tangent à $[Oy)$? Justifie.

NIVEAU 3 · TYPE DEVOIR ET COMPOSITION

Exercice 16 ★★★ ÉVALUER

ABC est un triangle tel que $AB = 4$ cm, $BC = 6$ cm et $AC = 5$ cm.

1) Justifie que ce triangle existe, puis construis-le.

2) Construis le cercle $\mathscr{C}$ de centre A et de rayon 3 cm et le cercle $\mathscr{C}'$ de centre B et de rayon 2 cm. Quelle est leur position relative ? Justifie.

3) On note M et N leurs points communs. Démontre que la droite (AB) est la médiatrice de $[MN]$.

4) Le point C est-il intérieur ou extérieur à $\mathscr{C}$? à $\mathscr{C}'$? Justifie.

5) Quelle est la position de la droite (BC) par rapport au cercle de centre A et de rayon AB ? (On admet que la distance de A à (BC) vaut environ 3,3 cm.)

Exercice 17 ★★★ ÉVALUER

Deux antennes-relais A et B sont distantes de 20 km. L'antenne A couvre la zone située à moins de 15 km d'elle, l'antenne B celle située à moins de 10 km d'elle.

1) Les deux zones ont-elles une partie commune ? Justifie à l'aide des cercles de couverture.

2) Un village V est à 12 km de A et à 9 km de B. Est-il couvert par les deux antennes ? Est-il situé sur la route droite qui relie A à B ?

3) On veut installer une antenne C à égale distance de A et de B. Où doit-on la placer ? Peut-on la placer à 8 km de A ?

Exercice 18 ★★★ ÉVALUER

1) Peut-on construire un quadrilatère $ABCD$ tel que $AB = 3$ cm, $BC = 4$ cm, $CD = 5$ cm et $DA = 13$ cm ? Justifie à l'aide de l'inégalité triangulaire appliquée deux fois.

2) Même question avec $DA = 12$ cm. Que peux-tu dire alors des points A, B, C, D ?